

网上书店管理系统

系统使用说明书

文档类型	系统使用说明书
项目名称	网上书店管理系统
技术栈	Servlet + JSP + JavaBean + JDBC + MySQL
安全设计	SM3 密码摘要、SM4 敏感字段加密、RBAC、审计日志
完成日期	2026 年 6 月 30 日

目录

- 一、运行准备
- 二、普通用户操作
- 三、管理员操作
- 四、审计员操作
- 五、常见问题

一、运行准备

本系统运行前需要 JDK 17、Maven、Tomcat 10 或嵌入式 Tomcat 启动方式，以及 MySQL 数据库。推荐演示时使用嵌入式启动命令，减少外部 Tomcat 配置。

数据库可通过 schema.sql 与 seed.sql 初始化，也可恢复 deliverables/db 中的备份文件。演示账号和口令以 seed.sql 为准，说明书正文不重复列出演示口令。

- 启动 MySQL。
- 导入 schema.sql 和 seed.sql。
- 执行 Maven 启动命令。
- 浏览器访问 <http://localhost:8080/app/books>。

二、普通用户操作（一）：浏览图书

进入图书列表页面后可查看在售图书，未登录时操作列显示登录后购买。

[登录](#) [注册](#)

网上书店 — 在售图书

共 9 本图书

ID	书名	作者	出版社	ISBN	价格	库存	操作
1	Java核心技术 卷I（原书第12版）	Cay S. Horstmann	机械工业出版社	9787111709473	¥ 149.00	48	登录后购买
2	深入理解Java虚拟机（第3版）	周志明	机械工业出版社	9787111641247	¥ 129.00	30	登录后购买
3	算法导论（原书第3版）	Thomas H. Cormen	机械工业出版社	9787111407010	¥ 128.00	20	登录后购买
4	活着	余华	作家出版社	9787506365437	¥ 45.00	80	登录后购买
5	三体（全三册）	刘慈欣	重庆出版社	9787229137939	¥ 168.00	60	登录后购买
6	时间简史	史蒂芬·霍金	湖南科学技术出版社	9787535732309	¥ 45.00	40	登录后购买
7	新概念英语（2）	亚历山大、何其莘	外语教学与研究出版社	9787560022086	¥ 38.00	100	登录后购买
8	考研数学复习全书	李永乐	中国农业出版社	9787109267701	¥ 89.00	25	登录后购买
10	Smoke Test Book	QA	Smoke Press	SMOKE-20260630	¥ 66.00	12	登录后购买

二、普通用户操作（一）：浏览图书

二、普通用户操作（二）：购物车

登录后在图书列表点击加入购物车，可在购物车中修改数量、移除商品并查看合计金额。

[图书列表](#) [我的订单](#) [退出](#)

购物车

当前用户: customer

图书	单价	库存	数量	小计	操作
活着	¥ 45.00	80	1 更新	¥ 45.00	移除

合计: ¥ 45.00

二、普通用户操作（二）：购物车

二、普通用户操作（三）：订单查看

结算后系统生成订单，用户可进入我的订单查看订单号、金额、状态和明细。

[图书列表](#) [购物车](#) [我的订单](#) [退出](#)

订单详情

订单号：O2026063012350000016829
状态：COMPLETED
金额：¥ 298.00
创建时间：2026-06-30T12:35:01
支付时间：2026-06-30T12:35:01
物流单号：YT202606300001

图书	单价快照	数量	小计
Java核心技术 卷I（原书第12版）	¥ 149.00	2	¥ 298.00

二、普通用户操作（三）：订单查看

三、管理员操作（一）：后台首页

运营管理员和系统管理员登录后可进入后台首页，查看图书、分类、订单、统计和用户管理入口。

[图书列表](#) [退出](#)

管理后台

当前用户: **operator** (OPERATOR_ADMIN)

运营和系统管理员可进入业务管理入口。

模块	入口
图书管理	进入
分类管理	进入
订单管理	进入
销售统计	进入
用户管理	进入

三、管理员操作（一）： 后台首页

三、管理员操作（二）：图书管理

图书管理支持新增、编辑、上下架和库存维护。下架图书不会出现在用户端在售列表。

[后台首页](#)[新增图书](#)[退出](#)

图书管理

ID	书名	作者	ISBN	价格	库存	分类ID	状态	操作
1	Java核心技术 卷I（原书第12版）	Cay S. Horstmann	9787111709473	¥ 149.00	48	1	ON	编辑 下架
2	深入理解Java虚拟机（第3版）	周志明	9787111641247	¥ 129.00	30	1	ON	编辑 下架
3	算法导论（原书第3版）	Thomas H. Cormen	9787111407010	¥ 128.00	20	1	ON	编辑 下架
4	活着	余华	9787506365437	¥ 45.00	80	2	ON	编辑 下架
5	三体（全三册）	刘慈欣	9787229137939	¥ 168.00	60	2	ON	编辑 下架
6	时间简史	史蒂芬·霍金	9787535732309	¥ 45.00	40	3	ON	编辑 下架
7	新概念英语（2）	亚历山大、何其莘	9787560022086	¥ 38.00	100	4	ON	编辑 下架
8	考研数学复习全书	李永乐	9787109267701	¥ 89.00	25	5	ON	编辑 下架
9	已下架示例图书	示例	0000000000000	¥ 1.00	0	1	OFF	编辑 上架
10	Smoke Test Book	QA	SMOKE-20260630	¥ 66.00	12	1	ON	编辑 下架

三、管理员操作（二）：图书管理

三、管理员操作（三）：分类管理

分类管理支持新增、编辑和删除未被图书引用的分类。

[后台首页](#) [图书管理](#) [退出](#)

分类管理

新分类名称

新增分类

ID	名称	操作
1	计算机 保存	删除
2	文学艺术 保存	删除
3	科技 保存	删除
4	外语 保存	删除
5	考试辅导 保存	删除

三、管理员操作（三）： 分类管理

三、管理员操作（四）：订单发货

订单管理中可查看订单详情，对待发货订单填写物流单号并标记发货。

[返回订单管理](#) [后台首页](#)

订单详情

ID	1
订单号	O2026063012350000016829
用户ID	1
金额	¥ 298.00
状态	COMPLETED
快递单号	YT202606300001
创建时间	2026-06-30T12:35:01
付款时间	2026-06-30T12:35:01
发货时间	2026-06-30T12:36:06
完成时间	2026-06-30T12:38:01

商品明细

图书ID	书名	单价	数量	小计
1	Java核心技术 卷I（原书第12版）	¥ 149.00	2	¥ 298.00

三、管理员操作（四）： 订单发货

三、管理员操作（五）：用户管理

用户管理页面展示账号、角色、状态和脱敏姓名，运营管理员可管理普通客户状态。

[后台首页](#) [退出](#)

用户管理

运营管理员只能管理普通客户；系统管理员可管理非系统管理员账号。

ID	用户名	姓名	角色	状态	失败次数	锁定至	创建时间
1	customer	张*	CUSTOMER	ACTIVE	0		2026-06-30T20:32:44
2	operator	运*李	OPERATOR_ADMIN	ACTIVE	0		2026-06-30T20:32:44
3	sysadmin	系*员	SYSTEM_ADMIN	ACTIVE	0		2026-06-30T20:32:44
4	auditor	审*员	AUDIT_ADMIN	ACTIVE	0		2026-06-30T20:32:44

三、管理员操作（五）：用户管理

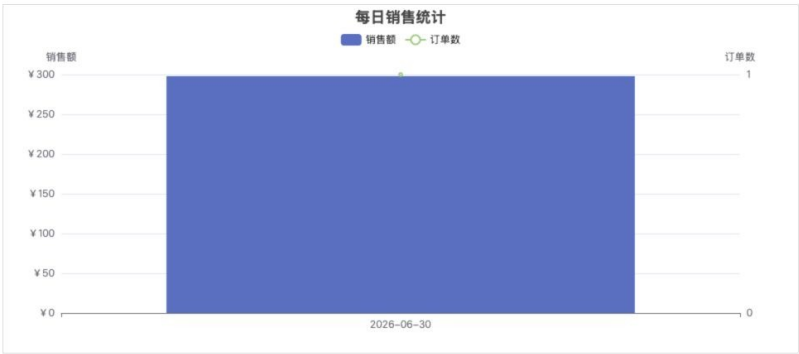
三、管理员操作（六）：销售统计

销售统计页面展示每日销售额柱状图和订单数折线图，下方表格提供降级展示。

[后台首页](#) [订单管理](#) [退出](#)

销售统计

统计已支付、已发货和已完成订单，已取消订单不计入销售额。



日期	订单数	销售额
2026-06-30	1	¥ 298.00

三、管理员操作（六）：销售统计

四、审计员操作

审计员登录后只能查看审计日志，访问业务统计等非审计页面会返回 403。

[图书列表](#) [退出](#)

审计日志

按用户名、动作、日期和关键字查看最近200条审计记录。

ID	时间	用户ID	用户名	动作	详情	IP
44	2026-06-30T12:42:31	4	auditor	LOGIN_SUCCESS	username=auditor	0:0:0:0:0:0:1
43	2026-06-30T12:42:28	2	operator	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
42	2026-06-30T12:41:14	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/users	0:0:0:0:0:0:1
41	2026-06-30T12:41:14	2	operator	LOGIN_SUCCESS	username=operator	0:0:0:0:0:0:1
40	2026-06-30T12:41:11	4	auditor	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
39	2026-06-30T12:39:47	4	auditor	AUDIT_VIEW	method=GET,path=/admin/audit	0:0:0:0:0:0:1
38	2026-06-30T12:39:47	4	auditor	LOGIN_SUCCESS	username=auditor	0:0:0:0:0:0:1
37	2026-06-30T12:39:45	2	operator	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
36	2026-06-30T12:39:42	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/users	0:0:0:0:0:0:1
35	2026-06-30T12:39:42	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/orders/detail	0:0:0:0:0:0:1
34	2026-06-30T12:39:38	2	operator	LOGIN_SUCCESS	username=operator	0:0:0:0:0:0:1
33	2026-06-30T12:39:35	1	customer	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
32	2026-06-30T12:39:33	1	customer	LOGIN_SUCCESS	username=customer	0:0:0:0:0:0:1
31	2026-06-30T12:39:29	2	operator	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
30	2026-06-30T12:38:48	2	operator	LOGIN_SUCCESS	username=operator	0:0:0:0:0:0:1
29	2026-06-30T12:38:44	4	auditor	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
28	2026-06-30T12:38:12	4	auditor	AUDIT_VIEW	method=GET,path=/admin/audit	0:0:0:0:0:0:1
27	2026-06-30T12:38:12	4	auditor	LOGIN_SUCCESS	username=auditor	0:0:0:0:0:0:1
26	2026-06-30T12:38:08	2	operator	LOGOUT	path=/app/logout	0:0:0:0:0:0:1
25	2026-06-30T12:38:05	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/users	0:0:0:0:0:0:1
24	2026-06-30T12:38:04	2	operator	ADMIN_VIEW	method=GET,path=/admin/orders/detail	0:0:0:0:0:0:1
23	2026-06-30T12:38:03	2	operator	LOGIN_SUCCESS	username=operator	0:0:0:0:0:0:1

四、审计员操作

四、审计员越权提示

当审计员访问销售统计页时，系统返回 Forbidden，证明 RBAC 策略生效。

HTTP Status 403 – Forbidden	
Type	Status Report
Description	The server understood the request but refuses to authorize it.
Apache Tomcat/10.1.55	

四、审计员越权提示

五、常见问题

如果浏览器无法访问系统，先确认 Tomcat 是否监听 8080 端口，再确认 MySQL 是否监听 3306 端口。

如果登录失败，请确认数据库已经导入 seed.sql，且使用的是种子脚本中对应角色的演示账号。

如果销售统计为空，需要先完成至少一笔已支付、已发货或已完成订单。

- 404：检查访问路径是否以 /app 开头。
- 403：检查当前角色是否有权限。
- 数据库连接失败：检查 db.properties 与 MySQL 服务。